Kaukolämpötilasto 2023

Energiateollisuus

Kaukolämpö

Kaukolämpötilasto 2023

© Energiateollisuus ry 2024
ISSN 0786-4809

Sisällysluettelo

1. Kaukolämmön vuositilasto 2023 1
1.1 Yleistietoa 1
1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat 2
1.3 Kaukolämpöverkot ja tuotantolaitokset 3
1.4 Kaukolämmön hankinta ja polttoaineiden käyttö 3
1.5 Kaukolämmön hankinnan päästöt 5
1.6 Asiakkaat 6
1.7 Myynti ja hinnat 7
1.8 Ominaiskulutus ja lämmitystarve 8

1. Kaukolämmön vuositilasto 2023

Energiateollisuus laatii yrityksiltä keräämistään tiedoista kaukolämmön tilastojulkaisuja. Tilastoinnin tarkoituksena on kuvata luotettavasti ja avoimesti Suomen kaukolämpötoimintaa sekä toimia kestävän edunvalvonnan tukena. Tämä vuosittain julkaistava kaukolämpötilasto sisältää kattavaa ja yksityiskohtaista tietoa Suomen kaukolämpöliiketoiminnasta vuodelta 2023. Tilastotaulukot ovat saatavilla Excel-tiedostoina Energiateollisuuden nettisivuilla osoitteessa: https://energia.fi/tilastot/kaukolampotilastot/kaukolammitys-ja-jaahdytys/

1.1 Yleistietoa

Kaukolämpötilastoinnin piiriin kuuluvat Energiateollisuus ry:n jäsenet, jotka ovat vastanneet ET:n tilastokyselyyn. Tilastotietoja on kerätty lisäksi niiltä lämmöntoimittajilta, jotka myyvät tuottamansa lämmön eteenpäin toimitettavaksi tilastoinnin piirissä olevien kaukolämpöyritysten loppuasiakkaille.

Vuoden 2023 tilastokyselyyn saatiin vastaukset 109 kaukolämpöä myyvältä yritykseltä sekä 73 tukkumyyjältä.

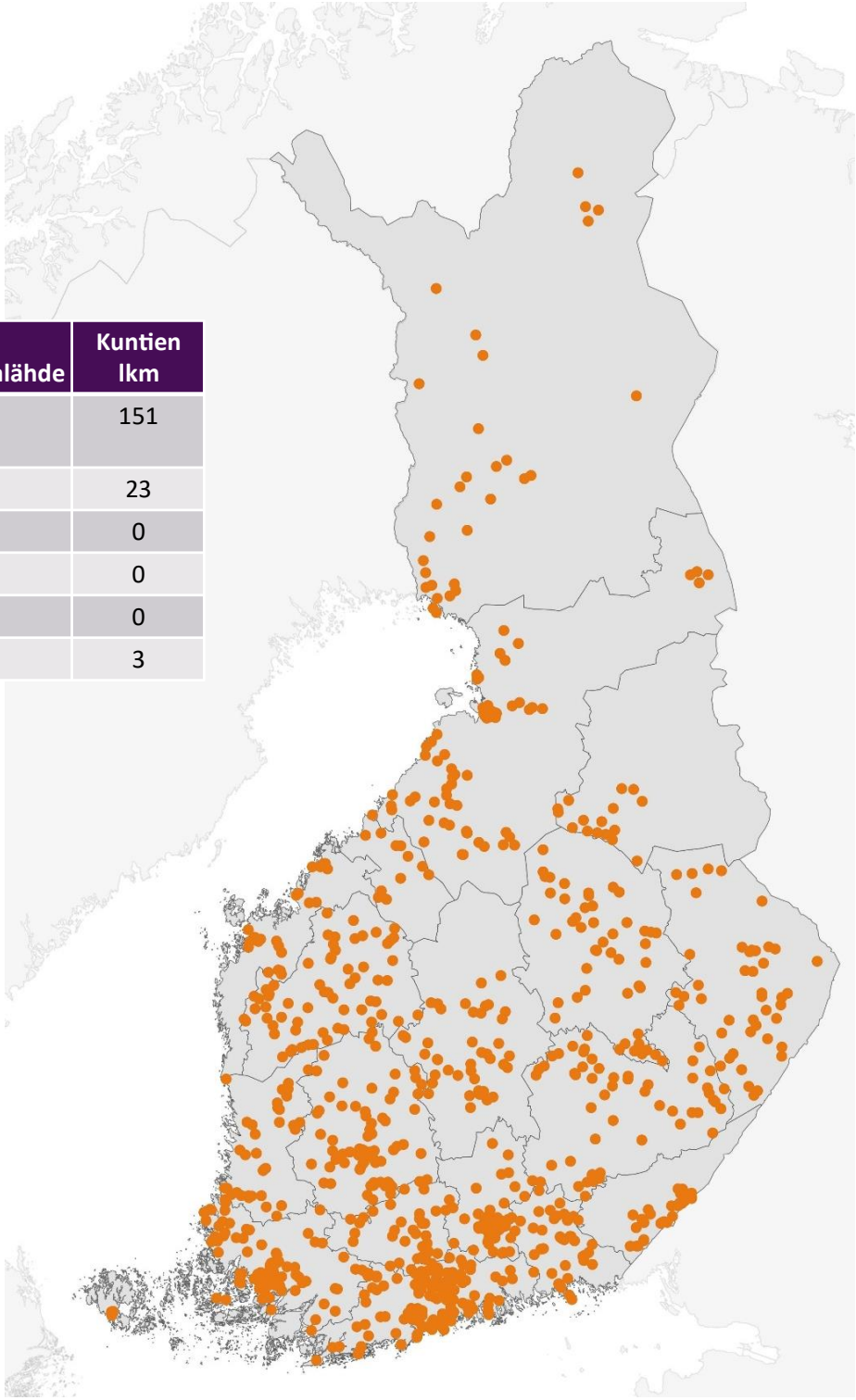
Taulukko 1. Perustietoa kaukolämpöliiketoiminnasta vuonna 2023

	Vuosi 2023	Muutos vrt. 2022
Kaukolämmön hankinta yhteensä	36 700	-0,3 %
Kaukolämmön tuotanto polttoaineilla	29 700	-6,4 %
Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto	5 900	-26,8 %
Edellisiin käytetty polttoaine	43 200	-11,0 %
Lämmön talteenotto, lämpöpumpun lämmön-tuotanto ja sähkökattiloiden lämmöntuotanto	7 000	40,2 %
Kaukolämmön käyttö	33 200 GWh	0,8 %
Asuintalojen osuus käytöstä	53,6 %	- 0,5 %-yks.
Asiakkaat:		
❖ Sopimusteho	19 500 MW	+ 0,7 %
❖ Rakennustilavuus	1040 milj. m^3	+ 1,4 %
❖ Asuintalojen osuus rakennustilavuudesta	46,2 %	+ 0,1 %-yks.
Myydyn lämmön verollinen keskihinta:		
❖ Aritmeettinen keskiarvo	96,26 €/MWh	+ 9,1 %
❖ Lämmön myynnillä painotettu keskiarvo	100,69 €/MWh	+ 10,3 %
Kaukolämpöverkon pituus	16 500 km	+ 1,4 %

1.2 Kaukolämmityspaikkakunnat

Vuonna 2023 tilastossa mukana olevat kaukolämpöyritykset jakelivat lämpöä yhteensä 177 Suomen kunnassa.

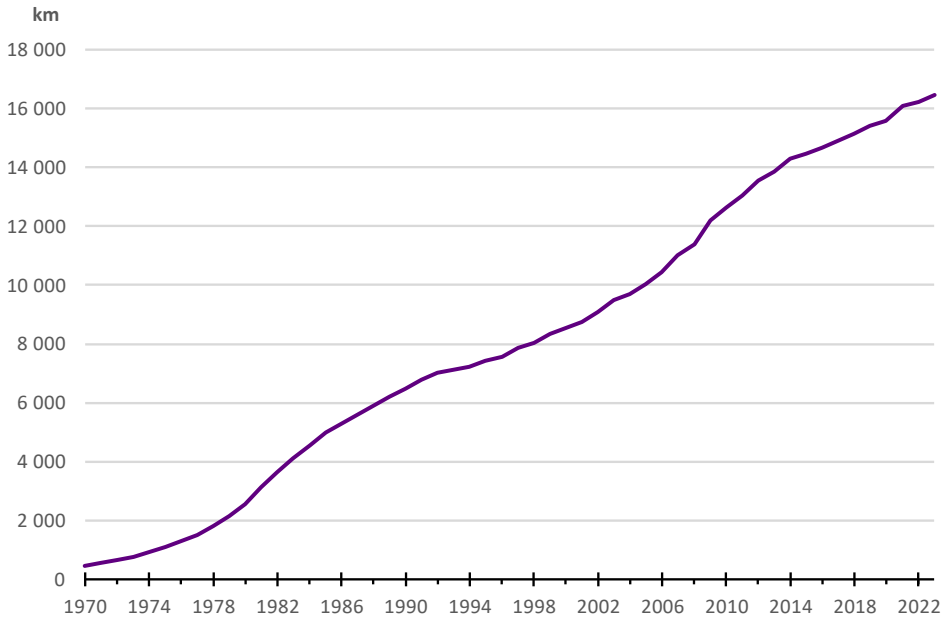
Kaukolämmön pääasiallinen energialähde	Kuntien lkm
Biomassa ja lämmön talteenotto	151
Turve	23
Maakaasu	0
Kivihiili	0
Öljy	0
Muu tai ei tiedossa	3



Kuva 1. Kaukolämmön tuotantolaitokset vuoden 2023 lopussa. Tuotantolaitosten sijainnit ovat oikeiden kuntien sisällä, mutta eivät esitä täsmällisiä sijainteja.

1.3 Kaukolämpöverkot ja tuotantolaitokset

Kaukolämpöverkon pituus vuoden 2023 lopussa oli 16 465 km ja kasvua vuotta aikaisempaan oli noin 230 km. Kaukolämpöverkon kokonaispituuden kehitys vuodesta 1970 lähtien on esitetty kuvassa 2.



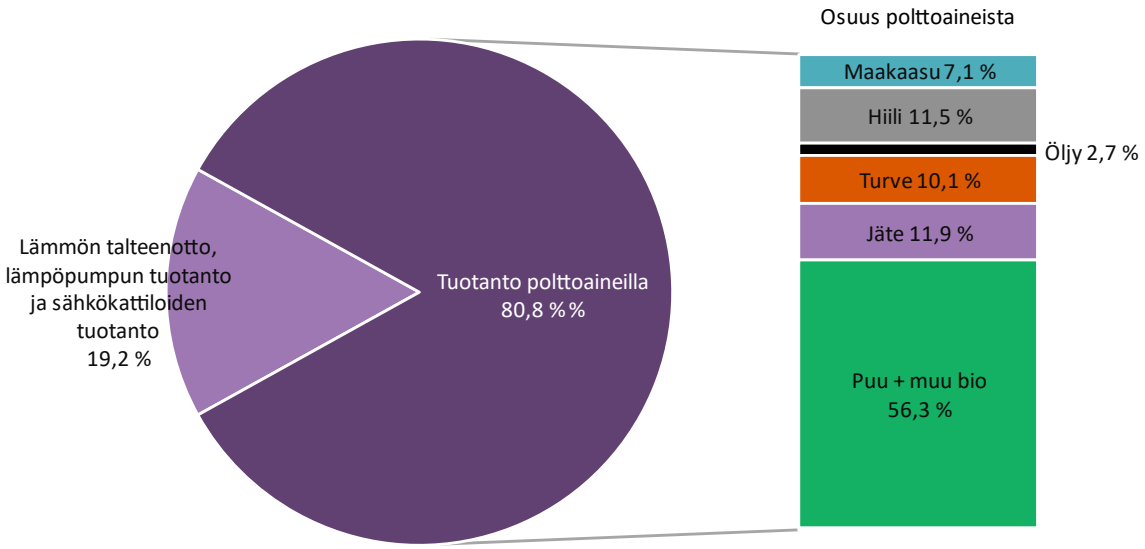
Kuva 2. Kaukolämpöverkon pituuden kehitys

Voimalaitoksia oli yhteensä 105 ja niiden kaukolämpökapasiteetti oli yhteensä 9 300 MW. Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkökapasiteetti oli 5 400 MW. Kiinteitä lämpökeskuksia oli 868 kappaletta ja erillisiä lämmön talteenotto- tai lämpöpumppulaitoksia yhteensä 46 kappaletta. Edellä mainittujen kapasiteetti oli 14 700 MW. Yrityksillä oli lisäksi käytössään 277 siirrettävää lämpökeskusta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 1 000 MW.

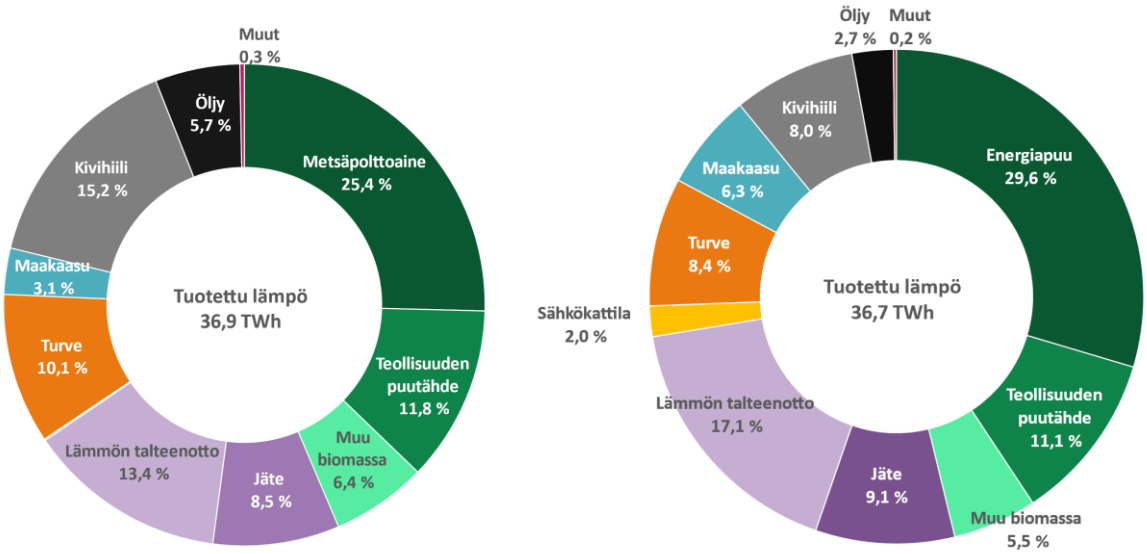
1.4 Kaukolämmön hankinta ja polttoaineiden käyttö

Kaukolämmön hankinta oli yhteensä 36 700 GWh, josta 29 700 GWh tuotettiin polttoaineilla ja 7 000 GWh tuotettiin lämmön talteenotolla ja lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla. Lämmön talteenotto, lämpöpumppujen tuotanto ja sähkökattiloiden käyttö on kasvanut 107 % viiden vuoden aikana. Lämmönhankinnasta 42,7 % oli höyryvoimalaitosten vastapainelämpöä tai vastaavaa kaasuturbiineista, kaasumoottoreista tai dieselmoottoreista saatavaa yhteistuotantolämpöä. Tuotetun yhteistuotantosähkön määrä oli 5 900 GWh.

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin yhteensä 43 200 GWh polttoaineita, josta erillistuotantoon käytettiin 17 200 GWh. Käytettyjen polttoaineiden prosentuaalinen jakauma vuonna 2023 on esitetty kuvassa 3. Kaukolämmön hankinnan energialähteet vuosina 2022 ja 2023 on esitetty kuvassa 4.



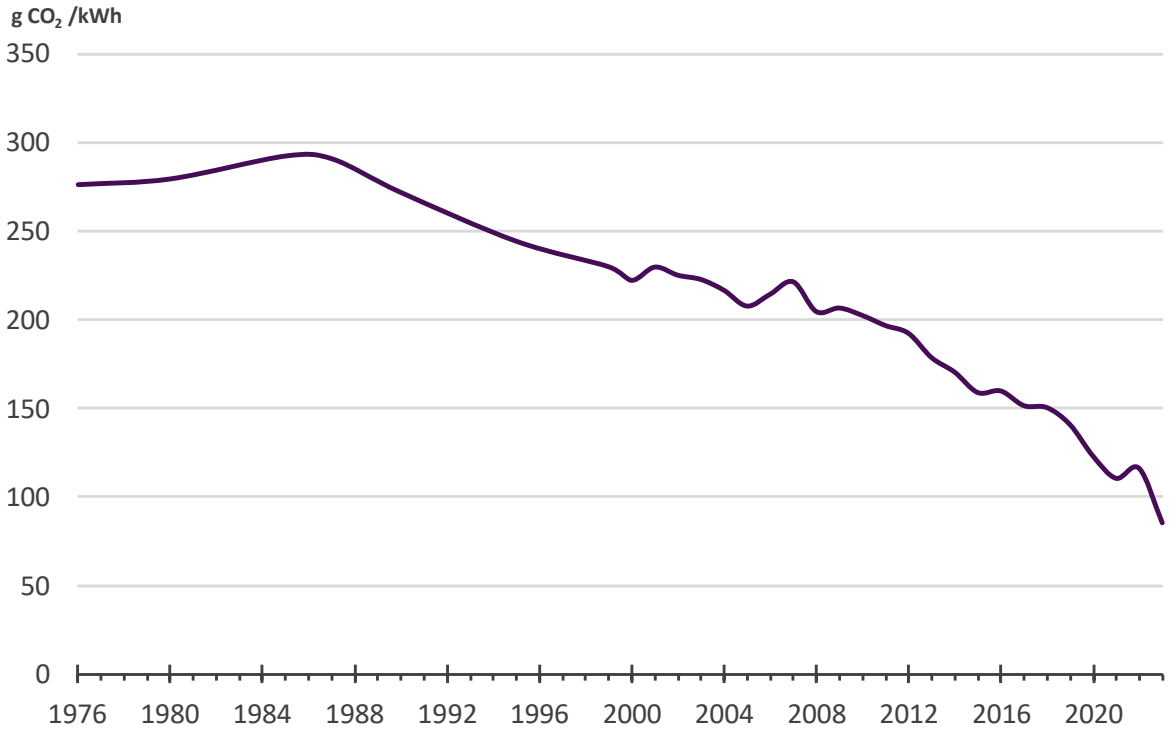
Kuva 3. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden suhteelliset osuudet vuonna 2023



Kuva 4. Kaukolämmön hankinnan energialähteet vuonna 2022 (vasen) ja 2023 (oikea)

1.5 Kaukolämmön hankinnan päästöt

Kaukolämmön hankinnan ominaispäästöt olivat 85 gCO_2/kWh, joka on 26 % edellisvuotta vähemmän. Yhteistuotannon päästöt on laskennassa jaettu lämmölle ja sähkölle hyödynjakomenetelmällä.

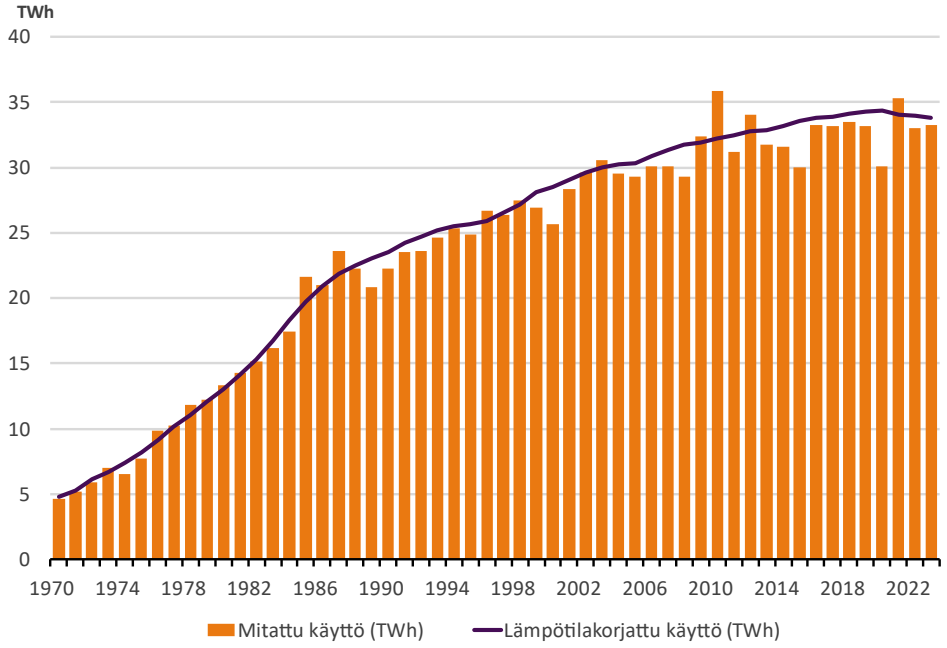


Kuva 5. Kaukolämmön hankinnan ominaispäästöjen kehitys (Lähteet: Tilastokeskus, ET)

1.6 Asiakkaat

Asiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho vuoden 2023 lopussa oli yhteensä 19 500 MW (+ 0,7 % kasvu edellisvuodesta). Asiakkaiden lukumäärä eri sektorien kesken jakaantui seuraavasti: asuintalot 80 %, teollisuus 4 % ja muut asiakkaat 16 %.

Kaukolämmön käyttö oli vuonna 2023 yhteensä 33 200 GWh, mikä oli 0,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Lämpötilakorjattu kaukolämmön käyttö laski 0,3 %. Kaukolämmön mitattu käyttö sekä lämpötilakorjattu käyttö on esitetty kuvassa 6. Käytöstä asuintalojen osuus oli 54 %, teollisuusyritysten 9 % ja muiden asiakkaiden osuus 37 %.

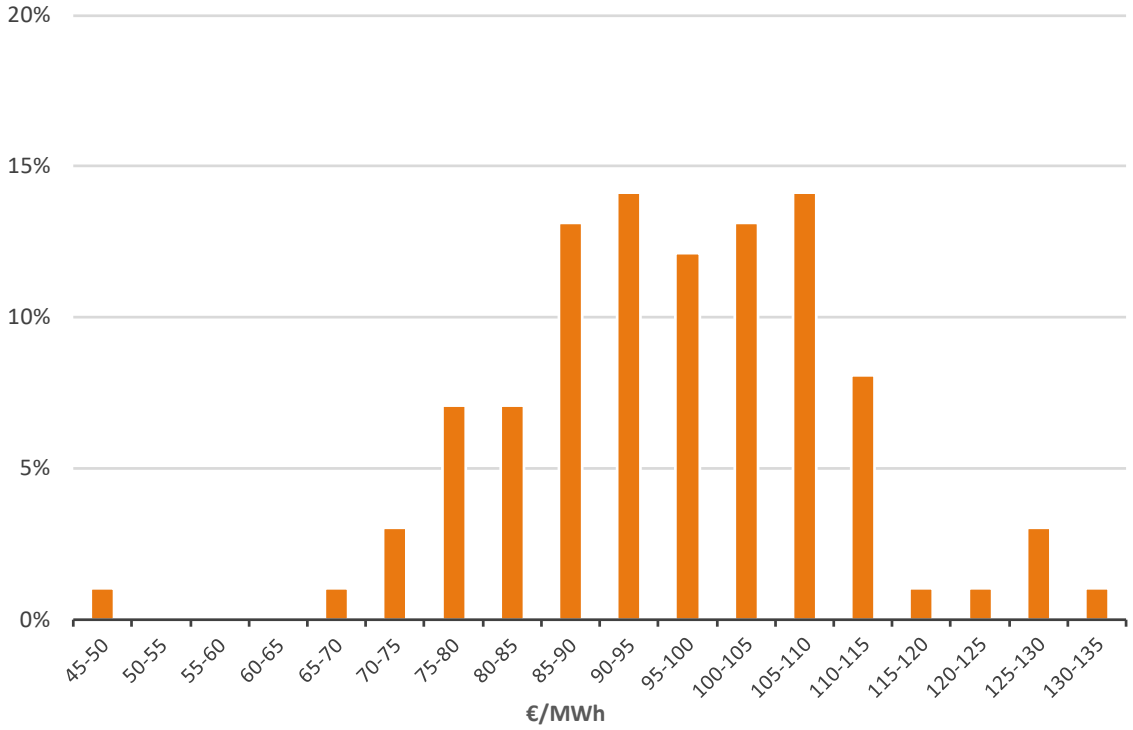


Kuva 6. Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö

Kaukolämpöön liitettyjen rakennusten tilavuus vuoden lopussa oli 1040 milj. m^3, josta asuintalojen osuus oli 46 %, teollisuusasiakkaiden 13 % ja muiden asiakkaiden 41 %. Kaukolämmitettyjen asuntojen asukasluku oli yhteensä 3,0 miljoonaa henkilöä. Kaukolämmitettyjen asuntojen asukasluvun suhde kokonaisasukaslukuun sekä kunnittain että maakunnittain on esitetty Excel-tilastotaulukossa 8, johon on linkki luvussa 1.

1.7 Myynti ja hinnat

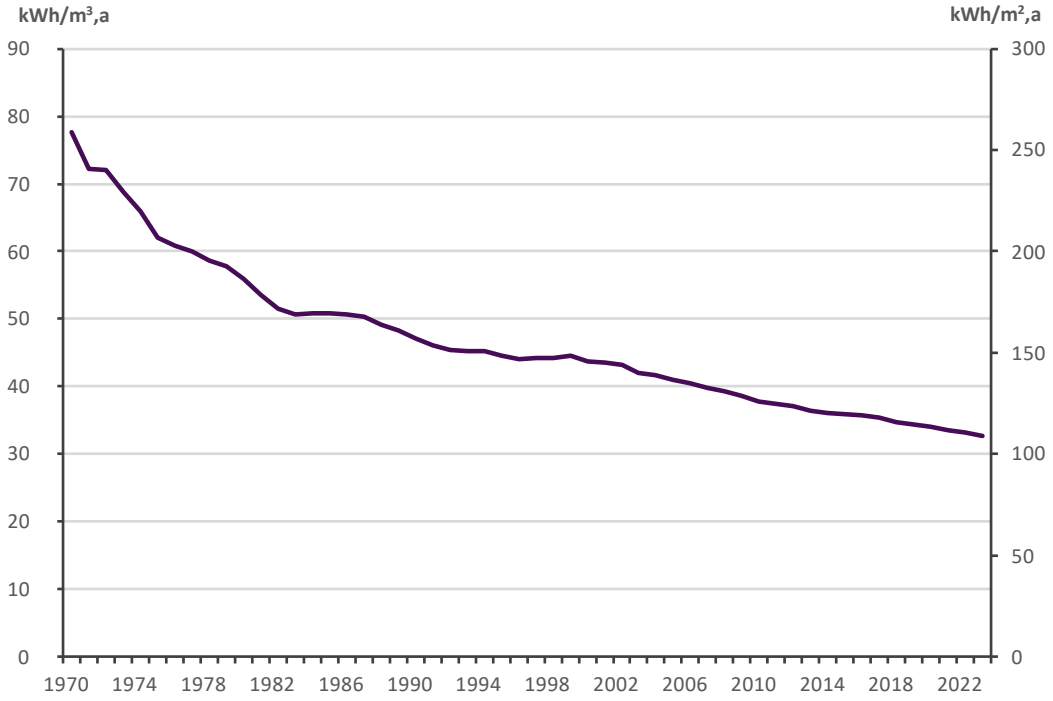
Kaukolämmön myynti asiakkaille vuonna 2023 oli 33 200 GWh. Kaukolämmön verollisen hinnan aritmeettinen keskiarvo oli 96,26 €/MWh ja yritysten myynnillä painotettu keskiarvo 100,69 €/MWh. Aritmeettinen hinta nousi 9,1 % ja yritysten myynnillä painotettu hinta nousi 10,3 % verrattuna edellisvuoteen. Kaukolämmön verollisen keskihinnan jakauma yrityksittäin on esitetty kuvassa 7.



Kuva 7. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakauma lämmön verollisen myyntihinnan mukaan

1.8 Ominaiskulutus ja lämmitystarve

Vuonna 2023 lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus kaukolämmitetyissä rakennuksissa oli 33,8 kWh/m^3 (108,1 kWh/m^2). Edellä mainittu arvo sisältää myös lämpimän käyttöveden tuotannon. Lämpötilakorjattu ominaislämmönkulutus laski 0,3 % verrattuna vuoteen 2022. Laskua vuosituhannen alusta lähtien on 25 %. (Kuva 8).



Kuva 8. Kaukolämpölämmitteisten asuntojen ominaislämmönkulutuksen kehitys

Vuosi 2023 oli käytettyä vertailukautta hieman lämpimämpi. Vertailukautena käytetään vuosien 1991…2020 keskiarvoa. Vuoden 2023 lämmitystarveluku oli 3 % pienempi kuin vertailukauden lämmitystarveluku.

Energiateollisuus ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
www.energia.fi